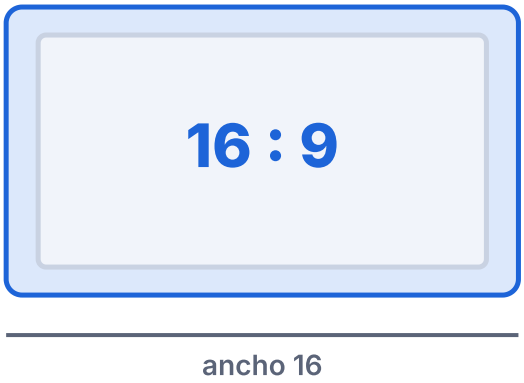
1 📐 Razones y proporciones



Razón = una división

ancho : alto = 16 : 9 ≈ 1,78

→ el ancho es 1,78 veces el alto

3,5 kg → 6,30 €

1 kg → 6,30 : 3,5 = 1,80 €

📌 Lo que tienes que saber

Una **razón** es la división de dos cantidades: $\frac{a}{b}$. Dice **cuánto hay por cada 1** (€/kg, km/h) o, si las dos cantidades son de lo mismo, **cuántas veces** es una la otra (sin unidades).

Una **proporción** es una igualdad de dos razones: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Se lee «a es a b como c es a d». **a** y **d** son los **extremos**; **b** y **c**, los **medios**.

Propiedad fundamental: a · d = b · c (multiplico en cruz)

El valor de cada razón es la **constante de proporcionalidad**. **Cuarto proporcional**: el número que falta en una proporción. **Medio proporcional**: cuando los dos medios son iguales, $\frac{a}{x} = \frac{x}{b} \rightarrow x^2 = a \cdot b \rightarrow x = \pm\sqrt{a \cdot b}$.

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

por cada · €/kg · km/h · veces · la razón entre... · forman proporción · cuarto / medio proporcional

🪜 Paso a paso

1. Lo que se nombra **primero** va **arriba**: «razón entre A y B» = $\frac{A}{B}$.
2. Si son de lo mismo (dos longitudes, dos pesos), pásalas a la **misma unidad**.
3. Divide y **explica con una frase** qué significa el número.
4. En una proporción, multiplica en cruz y despeja la x.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Una pantalla tiene formato 16 : 9 y mide 80 cm de ancho. ¿Cuánto mide de alto?

1. Escribo la proporción con el mismo orden: $\frac{\text{ancho}}{\text{alto}} \rightarrow \frac{16}{9} = \frac{80}{x}$

2. En cruz: $16 \cdot x = 9 \cdot 80 \rightarrow x = \frac{9 \cdot 80}{16}$ = **45 cm**

✍️ Ejemplo resuelto 2

Calcula el medio proporcional de 4 y 9.

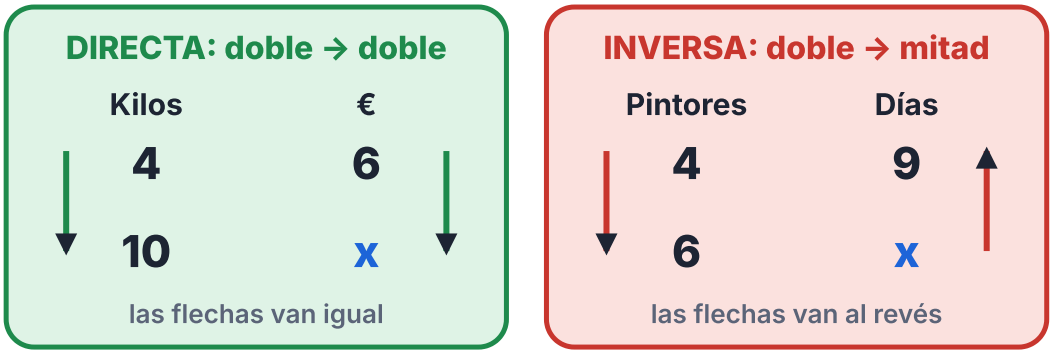
1. $\frac{4}{x} = \frac{x}{9} \rightarrow x \cdot x = 4 \cdot 9 = 36$

2. $x = \pm \sqrt{36} =$ **± 6** (dos soluciones)

⚠️ Errores típicos

- Cambiar el orden: la razón entre los chicos y las chicas es $\frac{\text{chicos}}{\text{chicas}}$, no al revés.
- Dividir cantidades en unidades distintas (cm entre m) sin pasarlas antes a la misma unidad.
- En el medio proporcional, olvidar la solución negativa: x = ± …

3 🔁 Regla de tres: ¿directa o inversa?



📌 Lo que tienes que saber

Se usa cuando hay **dos magnitudes proporcionales**, conocemos **tres datos** y buscamos el cuarto. Hay dos formas de hacerlo:

Reducción a la unidad

Calculo lo que corresponde a **1** y luego multiplico.

Regla de tres

Escribo una proporción con las dos columnas y multiplico en cruz.

D: la fracción se queda igual

I: le damos la vuelta a la fracción de la x

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

¿cuánto costarán...? ¿cuántos días tardarán...? si fueran... en las mismas condiciones

🪜 Paso a paso

1. Haz una tabla con **dos columnas** (con sus unidades). Arriba los datos, abajo la pregunta con la **x**.
2. Pregúntate: si una se hace el doble, ¿la otra el doble (**D**) o la mitad (**I**)?
3. Escribe las dos fracciones. Si es **I**, dale la vuelta a la de la x.
4. Multiplica en cruz y despeja.
5. **Comprueba** que tiene sentido: más obreros → menos días.

✍️ Ejemplo resuelto 1

6 entradas cuestan 45 €. ¿Cuánto cuestan 10 entradas?

1. **Reducción a la unidad**: 1 entrada = 45 : 6 = 7,50 € → 10 · 7,50 = **75 €**
2. **Regla de tres** (D): $\frac{6}{10} = \frac{45}{x} \rightarrow x = \frac{10 \cdot 45}{6} =$ **75 €**

✍️ Ejemplo resuelto 2

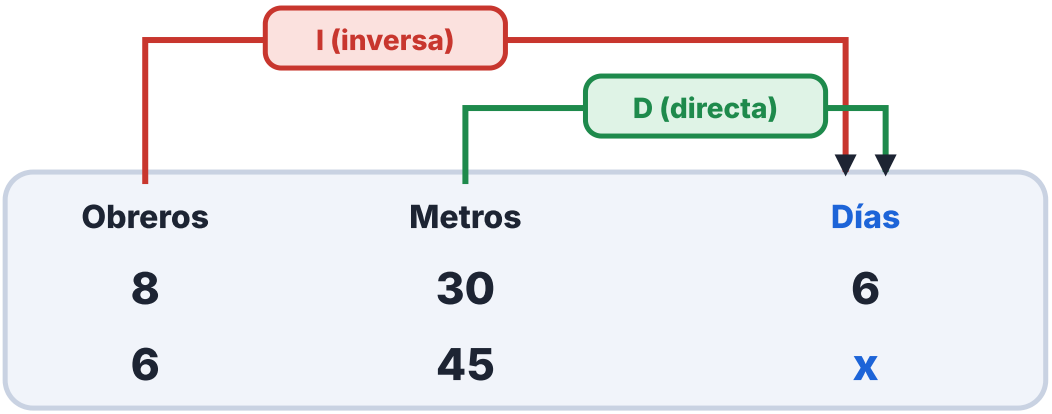
4 pintores tardan 9 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 6 pintores?

1. Más pintores, menos días: **I**.
2. **Reducción a la unidad**: 1 pintor solo tardaría 4 · 9 = 36 días → 6 pintores: 36 : 6 = **6 días**
3. **Regla de tres**: le damos la vuelta a la de la x: $\frac{4}{6} = \frac{x}{9} \rightarrow x = \frac{4 \cdot 9}{6} =$ **6 días**

⚠️ Errores típicos

- En una inversa, no darle la vuelta a la fracción (saldría 13,5 días: ¡más pintores y más días!).
- Mezclar unidades: minutos con horas, gramos con kilos.
- No comprobar si el resultado tiene sentido.

4 🧩 Proporcionalidad compuesta



Cada columna se compara SOLO con la de la x (tapando las demás)

📌 Lo que tienes que saber

Hay **tres o más magnitudes**. Cada una puede ser directa o inversa **con la magnitud de la x**. Para saberlo, se compara cada columna con la de la x **como si las demás no cambiaran**.

Multiplico las fracciones de los datos (a las I les doy la vuelta) = fracción de la x

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

trabajando ... horas al día | en ... días | con ... máquinas | tres magnitudes o más

🪜 Paso a paso

1. Haz la tabla: una columna por magnitud; la de la **x**, a la derecha.
2. Dibuja una flecha de cada columna a la de la x y escribe encima **D** o **I**. Compara solo esa columna con la de la x.
3. Escribe la fracción de cada columna (arriba el dato, abajo la pregunta). A las **I** les das la vuelta.
4. Multiplica esas fracciones y lo igualas a la fracción de la x.
5. Despeja en cruz y comprueba.

✍️ Ejemplo resuelto

8 obreros construyen 30 m de muro en 6 días. ¿Cuántos días tardarán 6 obreros en construir 45 m?

1. **Obreros Metros Días**

   8 30 6

   6 45 x

2. Menos obreros, más días: **I** → $\frac{6}{8}$. Más metros, más días: **D** → $\frac{30}{45}$

3. $\frac{6}{8} \cdot \frac{30}{45} = \frac{6}{x} \rightarrow \frac{180}{360} = \frac{6}{x} \rightarrow x = \frac{360 \cdot 6}{180}$ = **12 días**

⚠️ Errores típicos

- Comparar dos columnas entre sí en lugar de cada una con la de la x.
- Darle la vuelta a la fracción de la x (en la compuesta la x se queda igual).
- Olvidar alguna magnitud: lee el enunciado y cuenta cuántas hay.

5 🍰 Repartos proporcionales

840 € : (2 + 5 + 7) partes = 60 € cada parte



2 partes
120 €

5 partes
300 €

7 partes
420 €

Comprueba: 120 + 300 + 420 = 840 € ✓

📌 Lo que tienes que saber

😀 Reparto DIRECTO

Quien tiene **más**, recibe **más** (más horas trabajadas, más dinero puesto).

Sumo las partes → divido el total → multiplico.

🙃 Reparto INVERSO

Quien tiene **más**, recibe **menos** (más faltas, más lejos, peor puesto).

Doy la vuelta a los números → mismo denominador → reparto directo con los numeradores.

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

reparte · directamente / inversamente proporcional a · según las horas · según la edad · según las faltas

🪜 Paso a paso

1. ¿Quien tiene más recibe más (directo) o menos (inverso)?
2. Si es inverso: escribe $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$, $\frac{1}{c}$, ponlas con el mismo denominador y quédate con los numeradores.
3. Suma las partes y divide el total: es lo que vale **una parte**.
4. Multiplica por las partes de cada uno.
5. **Comprueba**: la suma tiene que dar el total.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Reparte 840 € de forma directamente proporcional a 2, 5 y 7.

1. 2 + 5 + 7 = 14 partes; 840 : 14 = 60 € cada parte
2. 2 · 60 = **120 €**; 5 · 60 = **300 €**; 7 · 60 = **420 €**
3. Comprobación: 120 + 300 + 420 = 840 ✓

✍️ Ejemplo resuelto 2

Reparte 1950 € de forma inversamente proporcional a 2, 3 y 4.

1. Doy la vuelta: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ → con denominador 12: $\frac{6}{12}, \frac{4}{12}, \frac{3}{12}$
2. Reparto directo a 6, 4 y 3: 13 partes; 1950 : 13 = 150 €
3. 6 · 150 = **900 €**; 4 · 150 = **600 €**; 3 · 150 = **450 €**

✍️ Ejemplo resuelto 3

Un premio se reparte de forma directa a 2, 3 y 5. Al segundo le tocan 360 €. ¿Cuánto era el premio?

1. El segundo tiene 3 partes: 360 : 3 = 120 € cada parte
2. Premio: (2 + 3 + 5) · 120 = **1200 €**

⚠️ Errores típicos

- En el inverso, repartir directamente a 2, 3 y 4 (¡el que tiene 4 se llevaría más!).
- No comprobar que la suma da el total.

10 🏦 Interés simple



Cada año el mismo interés: I = 6000 · 0,02 = 120 € → en 3 años, 360 €

📌 Lo que tienes que saber

Cuando dejas dinero en el banco (o pides un préstamo), se paga un **interés**. En el **interés simple** se gana lo mismo cada año.

$$I = c \cdot r \cdot t$$

c = capital (el dinero); **r** = rédito en decimal (3 % = 0,03); **t** = tiempo en **años**.
Si el tiempo está en **meses**, divido entre 12; en **días**, entre 360:

$$I = \frac{c \cdot r \cdot t}{12} \text{ (meses)} \qquad I = \frac{c \cdot r \cdot t}{360} \text{ (días)}$$

Capital final = capital + interés. Para buscar c, r o t: $c = \frac{I}{r \cdot t}$; $r = \frac{I}{c \cdot t}$; $t = \frac{I}{c \cdot r}$

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

interés · rédito · capital · depositar · al … % anual · durante … meses/días · capital final

🪜 Paso a paso

1. Apunta c, r (en decimal), t y I. Marca cuál falta.
2. Mira la unidad del tiempo: años, meses (÷ 12) o días (÷ 360).
3. Sustituye en la fórmula y despeja lo que falta.
4. Si piden el dinero que tendrás al final, suma capital + interés.

✍️ Ejemplo resuelto 1

¿Qué interés producen 4800 € al 3 % durante 8 meses?

1. $I = \frac{4800 \cdot 0{,}03 \cdot 8}{12} = \mathbf{96\ €}$

✍️ Ejemplo resuelto 2

¿A qué rédito se han depositado 5000 € durante 3 años si han producido 450 €?

1. $5000 \cdot r \cdot 3 = 450 \rightarrow 15\,000 \cdot r = 450 \rightarrow r = \frac{450}{15\,000} = 0{,}03 \rightarrow \mathbf{3\ \%}$

✍️ Ejemplo resuelto 3

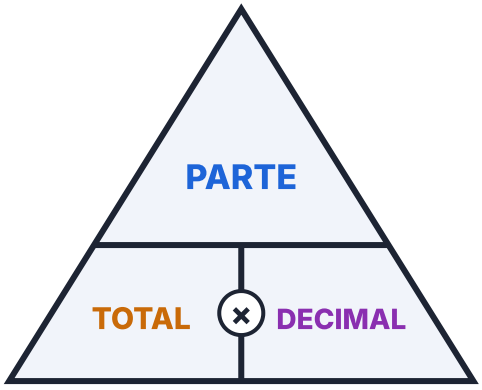
Deposito 4000 € al 3 % durante 2 años. ¿Cuánto tengo al final?

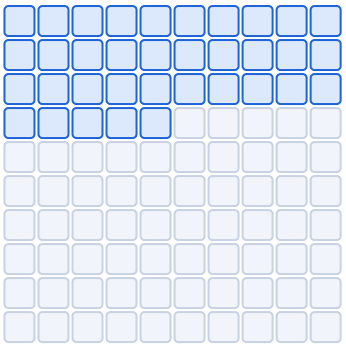
1. $I = 4000 \cdot 0{,}03 \cdot 2 = 240\ €$
2. Capital final = 4000 + 240 = **4240 €**

⚠️ Errores típicos

- Poner el rédito en % (3) en lugar de en decimal (0,03).
- No dividir entre 12 o 360 cuando el tiempo está en meses o días.
- Confundir el interés (lo que ganas) con el capital final (lo que tienes).

6 🔺 El triángulo de los porcentajes





35 % = 35 de cada 100 = 0,35

📌 Lo que tienes que saber

Un **porcentaje** es una razón sobre 100: 35 % = $\frac{35}{100}$ = 0,35 (el **decimal**).

PARTE = TOTAL × DECIMAL **TOTAL = PARTE : DECIMAL**

DECIMAL = PARTE : TOTAL

El **total** es siempre el 100 %. Tapa con el dedo lo que buscas: lo que queda al lado se multiplica; lo que queda arriba y abajo se divide.

De cabeza: 50 % → la mitad; 25 % → la cuarta parte; 10 % → divide entre 10; 1 % → divide entre 100; 200 % → el doble.

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

el ... % de · ¿qué porcentaje...? · ... es el ... % de... · de cada 100

🪜 Paso a paso

1. Pasa el porcentaje a decimal: divide entre 100 (8 % = 0,08).
2. Decide qué conoces y qué buscas: ¿la parte, el porcentaje o el total?
3. Usa el triángulo.
4. Si buscas el porcentaje, multiplica el decimal por 100.

✍️ Ejemplo resuelto

a) Calcula el 15 % de 320. b) ¿Qué % es 54 de 360? c) 12 alumnos son el 40 % de una clase. ¿Cuántos hay?

1. a) Parte = Total × decimal = 320 · 0,15 = **48**
2. b) Decimal = Parte : Total = 54 : 360 = 0,15 → **15 %**
3. c) Total = Parte : decimal = 12 : 0,40 = **30 alumnos**

⚠️ Errores típicos

- Escribir 5 % como 0,5 (es 0,05).
- Confundir la parte con el total: el total es «todo», el 100 %.
- Dar el porcentaje en decimal (0,15) sin pasarlo a % (15 %).

7 📈📉 Aumentos y disminuciones

SUBE un 21 % (IVA)

160 € = 100 % | +21 % = 121 % → × 1,21

BAJA un 30 % (rebaja)

pago el 70 % | −30 % = 70 % → × 0,70

Final = Inicial × índice **Inicial = Final : índice**

📌 Lo que tienes que saber

Cuando algo **sube** o **baja** un porcentaje, no hace falta calcular el aumento y luego sumarlo: se multiplica por el **índice** de variación.

📈 SUBE un r %

$$\text{índice} = 1 + \frac{r}{100}$$

IVA, ganancia, subida, recargo

Sube 21 % → 1,21

📉 BAJA un r %

$$\text{índice} = 1 - \frac{r}{100}$$

rebaja, descuento, pérdida

Baja 30 % → 0,70

Final = Inicial × índice **Inicial = Final : índice**

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

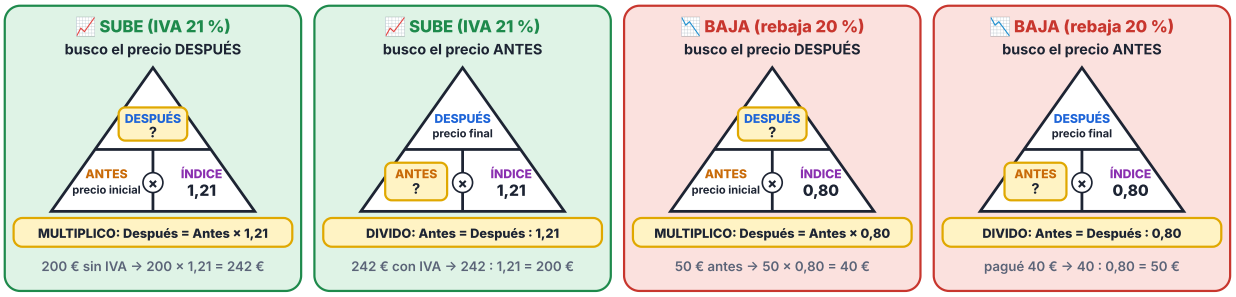
IVA · rebaja · descuento · sube · gana un …% · ¿cuánto costaba antes? · IVA incluido

🪜 Paso a paso

1. ¿Sube o baja?
2. Escribe el índice: 1 + el decimal (sube) o 1 − el decimal (baja).
3. ¿Te dan el precio de antes? Multiplica. ¿Te dan el precio final y te piden el de antes? **Divide**.
4. Comprueba con el sentido: una rebaja da menos dinero.

🔺 Los 4 casos: ¿multiplico o divido?

Pon el precio de **después** arriba y el de **antes** abajo, junto al índice. Tapa lo que buscas: si está **arriba**, multiplico; si está **abajo**, divido.



Busco DESPUÉS → multiplico **Busco ANTES → divido**

✍️ Ejemplo resuelto 1

Una factura de 160 € más el 21 % de IVA. ¿Cuánto se paga?

1. Sube 21 % → índice = 1,21
2. Me dan el precio de **antes** y busco el de **después**: multiplico.
3. Final = 160 · 1,21 = **193,60 €**

✍️ Ejemplo resuelto 2

Un portátil cuesta 605 € con el 21 % de IVA incluido. ¿Cuánto cuesta sin IVA?

1. Sube 21 % → índice = 1,21
2. 605 € es el precio de **después** (con IVA) y busco el de **antes**: divido.
3. Inicial = 605 : 1,21 = **500 €**

✍️ Ejemplo resuelto 3

Unas zapatillas de 80 € tienen una rebaja del 25 %. ¿Cuánto pago?

1. Baja 25 % → índice = 1 − 0,25 = 0,75 (pago el 75 %)
2. Me dan el precio de **antes** y busco el de **después**: multiplico.
3. Final = 80 · 0,75 = **60 €**

✍️ Ejemplo resuelto 4

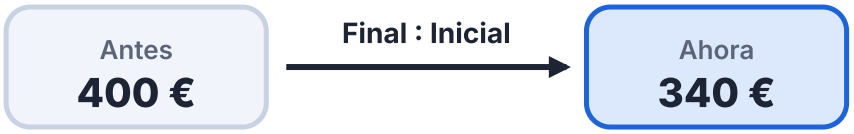
Con un 25 % de descuento he pagado 60 € por una chaqueta. ¿Cuánto costaba antes?

1. Baja 25 % → índice = 0,75
2. 60 € es el precio de **después** y busco el de **antes**: divido.
3. Inicial = 60 : 0,75 = **80 €**
4. Compruebo: 80 · 0,75 = 60 € ✓

⚠️ Errores típicos

- Para volver atrás, restar el porcentaje al precio final (33,60 − 12 % ≠ 30 €): hay que **dividir** por el índice.
- Escribir el índice de una rebaja del 30 % como 0,30 (es 0,70: pagas el 70 %).
- Olvidar si el IVA ya está incluido.

8 🔍 ¿Cuánto ha subido o bajado en %?



340 : 400 = 0,85 = 85 %

menos de 1 → ha BAJADO: 100 % − 85 % = 15 %

📌 Lo que tienes que saber

Para saber cuánto ha subido o bajado algo en %, divido **lo de ahora entre lo de antes**:

índice = Final : Inicial

Si sale **más de 1**, ha subido: lo que pasa de 1 es la subida (1,08 → +8 %). Si sale **menos de 1**, ha bajado: lo que le falta para 1 es la bajada (0,85 → −15 %).

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

- ha pasado de ... a ...
- ¿qué porcentaje ha subido/bajado?
- ¿qué descuento me han hecho?
- cambio porcentual

🪜 Paso a paso

1. Identifica lo de **antes** (inicial) y lo de **ahora** (final).
2. Divide ahora : antes.
3. ¿Más o menos de 1? Calcula cuánto pasa o cuánto falta y pásalo a %.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Un móvil ha pasado de 400 € a 340 €. ¿Qué porcentaje ha variado?

1. 340 : 400 = 0,85 = 85 %
2. Menos de 1 → ha bajado: 100 % − 85 % = **15 %**

✍️ Ejemplo resuelto 2

La luz pasa de 250 € a 270 €.

1. 270 : 250 = 1,08
2. Más de 1 → ha subido un **8 %**

⚠️ Errores típicos

- Dividir al revés (antes : ahora).
- Calcular la diferencia (60 €) y decir que es un 60 %: hay que compararla con lo de antes.

9 ⛓ Porcentajes encadenados



Índice total: 1,10 × 0,75 = 0,825 → baja un 17,5 %

📌 Lo que tienes que saber

Cuando hay **varios cambios seguidos**, cada uno se aplica sobre el precio que queda después del anterior. Por eso los índices se **multiplican** y los porcentajes **no se suman**.

Índice total = índice$_1$ × índice$_2$ × … **Final = Inicial × índice total**

Subir un 20 % y luego bajar un 20 % **no** deja el precio igual: 1,20 × 0,80 = 0,96 → baja un 4 %.

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

y después · al año siguiente · descuento y luego IVA · variación total

🪜 Paso a paso

1. Escribe el índice de cada cambio.
2. Multiplícalos: es el índice total.
3. Final = Inicial × índice total (o Inicial = Final : índice total).
4. Con el índice total, di cuánto ha variado en total.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Un producto de 200 € sube un 10 % y después baja un 25 %.

1. Índices: 1,10 y 0,75
2. Índice total: 1,10 · 0,75 = 0,825 → Final = 200 · 0,825 = **165 €**
3. 0,825 = 82,5 % → ha bajado un **17,5 %** (no un 15 %).

✍️ Ejemplo resuelto 2

Pagamos 290,40 € con una rebaja del 20 % y un 21 % de IVA. ¿Precio inicial?

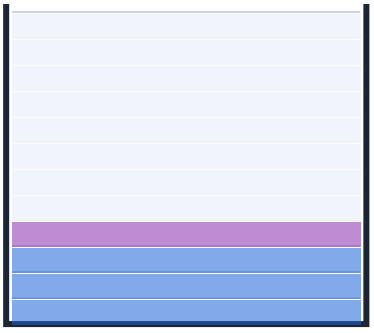
1. Índice total: 0,80 · 1,21 = 0,968
2. Inicial = 290,40 : 0,968 = **300 €**

⚠️ Errores típicos

- Sumar los porcentajes: +10 % y −25 % no es −15 %.
- Pensar que subir y bajar el mismo % deja el precio igual.
- Para el precio inicial, multiplicar en vez de dividir.

13 🚰 Problemas de grifos

el depósito en 12 partes



En 1 hora:

grifo A (4 h) llena 1/4 = 3/12

grifo B (12 h) llena 1/12

juntos: 3/12 + 1/12 = 4/12 = 1/3

→ le doy la vuelta: 3 horas

📌 Lo que tienes que saber

La clave es pensar **qué parte del trabajo se hace en 1 hora**. Si un grifo tarda 4 horas, en 1 hora llena $\frac{1}{4}$ del depósito.

Juntos: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ | **el desagüe resta** | **al final, le doy la vuelta**

Sirve igual para **trabajos en común**: dos pintores, dos impresoras, dos personas haciendo una tarea.

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

juntos · a la vez · por separado · desagüe · entre los dos

🪜 Paso a paso

1. Escribe lo que hace cada uno en 1 hora: $\frac{1}{\text{tiempo}}$.
2. Suma (si hay un desagüe, réstalo). Usa el mismo denominador.
3. Simplifica y **dale la vuelta**: es el tiempo total.
4. Comprueba: juntos tardan **menos** que el más rápido.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Un grifo llena un depósito en 4 horas y otro en 12 horas. ¿Cuánto tardan juntos?

1. $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$
2. Le doy la vuelta: **3 horas**

✍️ Ejemplo resuelto 2

Un grifo llena en 3 horas y el desagüe vacía en 6 horas. Con los dos abiertos:

1. $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$
2. Le doy la vuelta: **6 horas**

⚠️ Errores típicos

- Sumar los tiempos (4 + 12 = 16 h): ¡juntos no pueden tardar más!
- Hacer la media de los tiempos.
- Olvidar darle la vuelta al final.

14 🚗 Problemas de móviles

SE ENCUENTRAN: van uno hacia el otro



80 km/h — se acercan 80 + 70 = 150 km/h — 70 km/h

UNO ALCANZA AL OTRO: van en el mismo sentido



moto 45 km/h — bici 15 km/h

la moto recorta 45 − 15 = 30 km cada hora

📌 Lo que tienes que saber

velocidad = $\frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$ | **distancia = v · t** | **tiempo = $\frac{\text{distancia}}{\text{velocidad}}$**

➡ ⬅ Se encuentran

Van uno hacia el otro: se acercan con la **suma** de las velocidades.

$$t = \frac{\text{distancia}}{v_1 + v_2}$$

➡ ➡ Uno alcanza al otro

Van en el mismo sentido: la distancia se recorta con la **resta** de las velocidades.

$$t = \frac{\text{ventaja}}{v_1 - v_2}$$

Si salen a **distinta hora**, calcula primero lo que avanza el que sale antes (la ventaja).

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

salen a la vez · uno hacia el otro · en el mismo sentido · una hora después · ¿cuándo se cruzan? · ¿cuándo lo alcanza?

🪜 Paso a paso

1. Haz un dibujo de la carretera.
2. ¿Se acercan uno al otro (suma) o uno persigue al otro (resta)?
3. Si uno sale antes, calcula su ventaja: v · tiempo que va solo.
4. tiempo = distancia : velocidad. Pasa los minutos a horas (30 min = 0,5 h).
5. Para la distancia, multiplica la velocidad de uno por el tiempo que ha ido.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Dos ciudades están a 300 km. Sale un coche de cada una, a la vez, a 80 y 70 km/h. ¿Cuándo se cruzan?

1. Se acercan a 80 + 70 = 150 km/h
2. t = $\frac{300}{150}$ = **2 horas**; el primero ha hecho 80 · 2 = 160 km

✍️ Ejemplo resuelto 2

Un ciclista sale a 15 km/h. Una hora después sale una moto a 45 km/h. ¿Cuándo lo alcanza?

1. Ventaja: 15 · 1 = 15 km
2. Recorta 45 − 15 = 30 km cada hora → t = $\frac{15}{30}$ = **0,5 h = 30 min**

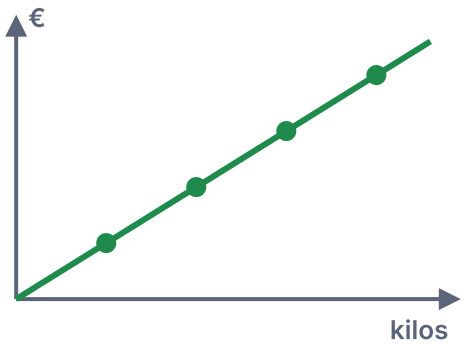
⚠️ Errores típicos

- Sumar velocidades cuando van en el mismo sentido.
- Mezclar minutos y horas (40 min no son 0,40 h: son $\frac{40}{60}$ h).
- Olvidar la ventaja del que sale antes.

2 ⚖️ Magnitudes directa e inversamente proporcionales

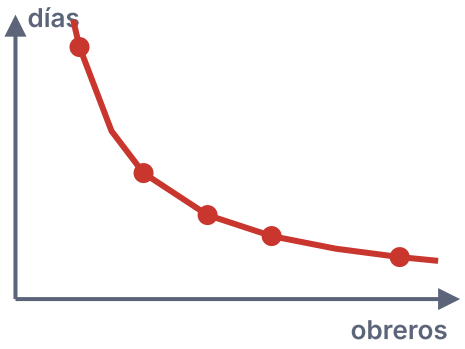
DIRECTA

recta que pasa por el 0



INVERSA

curva que baja y no toca los ejes



📌 Lo que tienes que saber

Una **magnitud** es algo que se puede medir o contar: kilos, euros, horas, obreros, km/h...

DIRECTAMENTE proporcionales (D)

Si una se multiplica por 2, 3, 4..., la otra **también**.

El **cociente** es siempre el mismo: $\frac{y}{x}$ = k (constante).

kilos y precio, horas y km a la misma velocidad

INVERSAMENTE proporcionales (I)

Si una se multiplica por 2, 3, 4..., la otra se **divide** entre 2, 3, 4...

El **producto** es siempre el mismo: x · y = k (constante).

obreros y días, velocidad y tiempo, grifos y tiempo

Si no pasa ninguna de las dos cosas, **no son proporcionales (N)**.

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

a doble... | cada vez que... | completa la tabla | constante | ¿son proporcionales?

🪜 Paso a paso

1. Haz el **doble** de una magnitud.
2. ¿La otra se hace el **doble** (D), la **mitad** (I) o **ninguna** (N)?
3. Compruébalo con la tabla: en D todos los cocientes dan igual; en I todos los productos dan igual.
4. La constante tiene unidades y significado: 2 €/kg = «cada kilo cuesta 2 €».

✍️ Ejemplo resuelto 1

¿Son proporcionales? Kilos: 1, 2, 3, 4; precio: 2 €, 4 €, 6 €, 8 €

1. Cocientes: $\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = 2$
2. Siempre igual → **directa**, constante k = 2 €/kg (cada kilo cuesta 2 €).

✍️ Ejemplo resuelto 2

Obreros: 1, 2, 3, 6; días: 12, 6, 4, 2

1. Productos: $1 \cdot 12 = 2 \cdot 6 = 3 \cdot 4 = 6 \cdot 2 = 12$
2. Siempre igual → **inversa**, constante k = 12 (un obrero solo tardaría 12 días).

✍️ Ejemplo resuelto 3

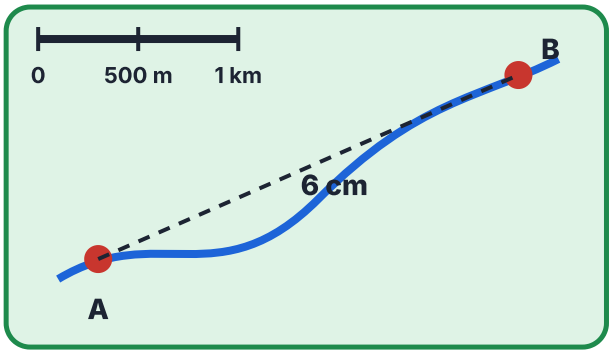
Un taxi cobra 3 € al subir y 1 € por km. ¿Son proporcionales los km y el precio?

1. 1 km → 4 €; 2 km → 5 €
2. Con el doble de km no se paga el doble → **no son proporcionales**, aunque «a más km, más dinero».

⚠️ Errores típicos

- Creer que «a más, más» siempre es directa: el taxi, las ofertas 3×2 o la edad y la altura no son proporcionales.
- Creer que «a más, menos» siempre es inversa: cuantos más años tiene un coche, menos vale, pero no a doble de años, mitad de precio.
- En una inversa, comprobar con cocientes en lugar de con productos.

11 🗺 Escalas y cambio de divisas



Escala 1 : 50 000

1 cm del mapa = 50 000 cm
= 500 m de verdad

6 cm → 300 000 cm = 3 km

€ —× 1,10→ $
$ —: 1,10→ €

📌 Lo que tienes que saber

Escala: la razón entre una medida del plano o mapa y la medida real, **en la misma unidad**. Escala 1 : 50 000 significa que **1 cm del mapa son 50 000 cm reales** (500 m).

Real = plano × 50 000 | **Plano = real : 50 000**

Escala gráfica: una regla dibujada en el mapa que dice cuánto es cada trozo.

Cambio de divisas: es una proporcionalidad directa. Si 1 € = 1,10 $ (tipo de cambio), de euros a dólares **multiplico** por 1,10; de dólares a euros **divido** entre 1,10. Si el banco cobra una comisión, es una disminución porcentual.

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

escala 1 : ... | plano | mapa | maqueta | tipo de cambio | comisión | dólares, libras, yenes

🪜 Paso a paso

1. Escalas: escribe la escala como «1 cm → ... cm».
2. Multiplica (del plano a la realidad) o divide (de la realidad al plano).
3. Pasa las unidades al final: 100 cm = 1 m; 100 000 cm = 1 km.
4. Divisas: euros → otra moneda, multiplica; otra moneda → euros, divide.

✍️ Ejemplo resuelto 1

En un mapa a escala 1 : 50 000 dos pueblos están a 6 cm. ¿Qué distancia real hay?

1. 6 · 50 000 = 300 000 cm
2. 300 000 cm = **3 km**

✍️ Ejemplo resuelto 2

Una habitación mide 5 m de largo. ¿Cuánto medirá en un plano a escala 1 : 200?

1. 5 m = 500 cm
2. 500 : 200 = **2,5 cm**

✍️ Ejemplo resuelto 3

Si 1 € = 1,10 $, ¿cuántos dólares son 250 €? ¿Y cuántos euros son 88 $?

1. 250 · 1,10 = **275 $**
2. 88 : 1,10 = **80 €**

⚠️ Errores típicos

- Mezclar unidades: la escala está en cm; pasa al final a m o km.
- Leer 1 : 200 al revés (el plano es más pequeño que la realidad).
- En divisas, multiplicar cuando hay que dividir: comprueba si tienes que obtener más o menos billetes.

12 🛒 Compras inteligentes: precio unitario y ofertas

Botella 1 L	Garrafa 5 L
9,20 €	**43 €**
9,20 €/L	43 : 5 = 8,60 €/L ✔

3×2: te llevas 3 y pagas 2 → pagas el 66,7 % → descuento del 33,3 %

📌 Lo que tienes que saber

Para saber qué compra sale mejor, compara el **precio unitario**: lo que cuesta **1** kg, 1 L o 1 unidad.

Precio unitario = precio : cantidad

Las **ofertas** rompen la proporcionalidad. Para compararlas, calcula el **porcentaje que pagas**:

- **3×2**: te llevas 3 y pagas 2 → pagas $\frac{2}{3}$ ≈ 66,7 % → descuento ≈ 33,3 %.
- **2.ª unidad al 50 %**: pagas 1 + 0,5 = 1,5 de 2 → 75 % → descuento del **25 %** (¡no del 50 %!).
- **4×3**: pagas 3 de 4 → 75 % → descuento del 25 %.

Consumo responsable: lo más barato por kilo no siempre es lo mejor (calidad, si se va a estropear, si de verdad lo necesitas).

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

¿qué sale más barato? · oferta · 3×2 · 2.ª unidad · precio por kilo / litro · calidad-precio

🪜 Paso a paso

1. Pasa todo a la misma unidad (g → kg, ml → L).
2. Divide precio : cantidad en cada opción.
3. En las ofertas, cuenta cuántas unidades pagas de las que te llevas.
4. Decide y explica tu respuesta con números.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Aceite: botella de 1 L a 9,20 € o garrafa de 5 L a 43 €. ¿Qué sale más barato?

1. Botella: 9,20 €/L; garrafa: 43 : 5 = 8,60 €/L
2. La **garrafa**: ahorras 0,60 € por litro.

✍️ Ejemplo resuelto 2

¿Qué descuento real es «2.ª unidad al 50 %» si un champú cuesta 4 €?

1. Sin oferta: 2 · 4 = 8 €; con oferta: 4 + 2 = 6 €
2. 6 : 8 = 0,75 → pagas el 75 % → descuento del **25 %**

⚠️ Errores típicos

- Comparar el precio de paquetes de distinto tamaño sin dividir.
- Pensar que «2.ª unidad al 50 %» es un 50 % de descuento.
- Comprar más de lo necesario solo porque está en oferta.

15 ☕ Problemas de mezclas



No es la media de 8 y 6 (7 €): pesa más el café que hay en más cantidad

📌 Lo que tienes que saber

Al mezclar productos de distinto precio, el precio de la mezcla **no es la media** de los precios: pesa más lo que hay en más cantidad (es una **media ponderada**, como el IPC).

$$\text{Precio de la mezcla} = \frac{\text{coste total}}{\text{cantidad total}}$$

🔎 ¿Cómo lo reconozco?

se mezclan · mezcla · aleación · ¿a cuánto sale el kilo? · precio medio

🪜 Paso a paso

1. Calcula el coste de cada producto: cantidad × precio.
2. Suma los costes y suma las cantidades.
3. Divide coste total : cantidad total.
4. Comprueba: el precio tiene que estar entre el más barato y el más caro.

✍️ Ejemplo resuelto 1

Se mezclan 20 kg de café de 8 €/kg con 30 kg de 6 €/kg. ¿Precio del kilo de mezcla?

1. Costes: 20 · 8 = 160 € y 30 · 6 = 180 €
2. Total: 340 € y 50 kg → 340 : 50 = **6,80 €/kg**

✍️ Ejemplo resuelto 2

Con esa mezcla, ¿qué porcentaje es café caro?

1. 20 : 50 = 0,4 → **40 %**

⚠️ Errores típicos

- Hacer la media de los precios (8 + 6) : 2 = 7 € sin tener en cuenta los kilos.
- Dividir entre el número de productos en lugar de entre los kilos totales.